Esercizi proposti per il tutorato di Geometria (Ing. Gestionale)

1) Dati i punti $A(1,1,0)$, $B(1,0,1)$ e $C(0,1,2)$:

a) Provare che A, B, C non sono allineati

b) Determinare l'equazione del piano contenente A, B, C e dire se $D(1,2,1)$ sta sul piano.

c) Determinare l'area del triangolo $\triangle ABC$

d) Stabilire se la retta $r \begin{cases} x = 1+t \\ y = 1+t \\ z = -3t \end{cases}$ è contenuta nel piano

2) Data la retta $r \begin{cases} x+y+z=0 \\ 2x+y+z=2 \end{cases}$ ed il punto $A(1,1,0)$

a) calcolare una forma parametrica per r

b) un vettore parallelo a r

c) equazioni parametriche e cartesiane della retta s per A e $\parallel$ a r

d) il piano passante per A e $\perp r$

e) la distanza fra A e r